

# Evaluasi Detektor Objek Satu Tahap pada ZeroWaste-f: Eksperimen 30 Epoch dan Perbandingan dengan Paper

M. Irfansyah  
26/589710/PPA/07370

**Notebook Colab:** Buka notebook.

**Paper yang dikaji:** Nguyen D. Vo dkk., RIVF 2022 [1].

**Abstract**—Eksperimen ini mengevaluasi YOLOv3, YOLOv4, YOLOv5s, YOLOv7, YOLOF, YOLO11n, dan YOLO11x pada ZeroWaste-f dengan anggaran 30 epoch. Evaluasi menggunakan metrik COCO bbox pada test set. YOLOv7 memperoleh AP tertinggi sebesar 34,68%, sedangkan YOLOF memperoleh AP objek kecil tertinggi sebesar 7,28%. Angka paper dengan 300 epoch digunakan sebagai referensi; perbedaan protokol membatasi kesimpulan perbandingan.

**Index Terms**—ZeroWaste, deteksi objek, YOLO, COCO AP

## I. PENDAHULUAN

Penelitian ini mengevaluasi detektor objek satu tahap pada dataset ZeroWaste untuk mendeteksi material daur ulang dalam lingkungan industri. Eksperimen membandingkan beberapa versi YOLO dan YOLOF. YOLOv7 memperoleh hasil terbaik di antara model yang diuji. Penelitian juga memperlihatkan bahwa deteksi objek kecil masih menjadi tantangan. Metode berbasis YOLO ini dipilih dikarenakan superior dalam kecepatan inference, akurasi yang kompetitif membuat YOLO sendiri menjadi sangat stabil digunakan pada data real-time.

## II. METODE

Paper membandingkan detektor satu tahap YOLOv3, YOLOv4, YOLOv5s, YOLOv7, dan YOLOF dengan baseline yang dilaporkan pada dataset [1]. YOLOF adalah detektor satu tahap terpisah, bukan versi dari keluarga YOLO. Eksperimen ini melatih ulang kelima model dan menambahkan YOLO11n serta YOLO11x untuk membandingkan performa model tambahan dengan anggaran epoch yang sama. Penilaian difokuskan pada AP; efisiensi inference tidak disimpulkan tanpa pengukuran kecepatan yang terkontrol.

## III. SETUP EKSPERIMEN

Dataset yang digunakan adalah ZeroWaste-f dengan pembagian 3.002 gambar sebagai data latih, 572 gambar sebagai data validasi, dan 929 gambar sebagai data uji, mengikuti pembagian pada paper. ZeroWaste-f memiliki empat kelas anotasi, yaitu *cardboard* (misalnya kemasan karton), *soft\_plastic* (misalnya kantong dan pembungkus plastik), *rigid\_plastic* (misalnya wadah makanan dan botol plastik), serta *metal* (misalnya kaleng aluminium), dengan jumlah instance masing-masing sebanyak 18.535, 6.953, 1.780, dan 386. Evaluasi memakai COCO bbox AP, AP<sub>50</sub>, AP<sub>75</sub>, AP<sub>s</sub>, AP<sub>m</sub>, dan AP<sub>l</sub>. AP dirata-ratakan pada IoU

0,50–0,95; metrik ukuran objek memakai definisi COCO. Training memakai GPU NVIDIA A100, batch 2, seed 42, dan 30 epoch. Ukuran input: YOLOv3 608, YOLOv4 448, YOLOv5s/YOLOv7/YOLO11 640, dan YOLOF sesuai konfigurasi 1333×800. Checkpoint terbaik dipilih menggunakan validasi. Evaluasi test memakai confidence 0,001, IoU NMS 0,7, dan maksimum 100 deteksi per gambar. Implementasi, versi paket, dan konfigurasi tercatat di notebook.

## IV. HASIL

Pada Penelitian ini dapat dilihat perbandingan antara epoch 30 yang dilakukan pada keluarga YOLO dan 300 epoch yang digunakan pada paper rujukan. Untuk perbandingan pengujian, bisa dilihat perbedaan presisi dari YOLOv3 hingga YOLO11x dengan pengujian dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. **Sumber paper:** *Empirical Study of Real-time One-Stage Object Detection Methods on Recyclable Waste Dataset*, RIVF 2022, Table I. DOI: 10.1109/RIVF55975.2022.10013902.

## V. ANALISIS

Eksperimen dilakukan pada google colab dengan GPU yang digunakan yaitu A100(Python 3) dengan keluarga YOLO yang dilatih sebagai perbandingan adalah YOLOv3, YOLOv4, YOLOv5s, YOLOv7 dan YOLOF. Sedangkan, untuk penambahan eksperimen baru yaitu YOLO11n dan YOLO11x. Paper pembanding menggunakan 300 epoch untuk melatih model namun eksperimen ini hanya melakukan 30 epoch karena keterbatasan waktu.

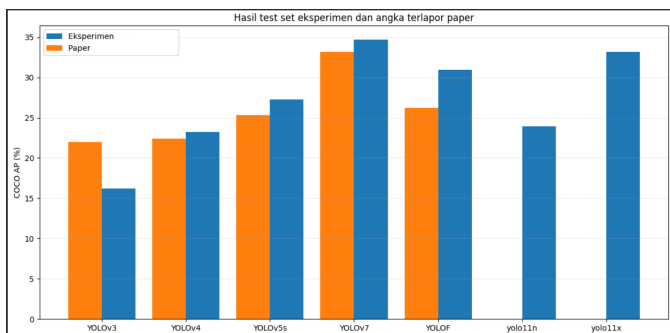


Gambar 1. Pemeriksaan visual anotasi training.

Pada Gambar 1 diatas, dilakukan cek visual apakah konversi label bounding box sudah benar sebelum dilakukan pelatihan atau tidak. Visualisasi menampilkan anotasi cardboard dan metal; gambar ini merupakan pemeriksaan label, bukan prediksi model. Hasil tes tersebut kemudian menjadi patokan untuk dilanjutkan pelatihan menggunakan keluarga YOLO.

Tabel I  
PERBANDINGAN HASIL DETEKSI PADA ZEROWASTE-F. SELURUH NILAI AP DALAM PERSEN.

| Sumber                                            | Model   | Epoch | AP[%] | AP <sub>50</sub> [%] | AP <sub>75</sub> [%] | AP <sub>s</sub> [%] | AP <sub>m</sub> [%] | AP <sub>l</sub> [%] |
|---------------------------------------------------|---------|-------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Hasil eksperimen saya (test set, 30 epoch)</b> |         |       |       |                      |                      |                     |                     |                     |
| Eksperimen                                        | YOLOv3  | 30    | 16.24 | 30.57                | 15.36                | 0.16                | 11.43               | 17.41               |
| Eksperimen                                        | YOLOv4  | 30    | 23.24 | 34.74                | 25.60                | 0.54                | 16.97               | 24.54               |
| Eksperimen                                        | YOLOv5s | 30    | 27.25 | 39.37                | 29.93                | 1.43                | 14.09               | 29.31               |
| Eksperimen                                        | YOLOv7  | 30    | 34.68 | 47.30                | 37.33                | 4.02                | 20.31               | 37.56               |
| Eksperimen                                        | YOLOF   | 30    | 30.91 | 44.72                | 35.69                | 7.28                | 19.42               | 33.22               |
| Eksperimen                                        | YOLO11n | 30    | 23.95 | 34.13                | 25.77                | 2.08                | 14.88               | 25.73               |
| Eksperimen                                        | YOLO11x | 30    | 33.14 | 44.09                | 35.65                | 4.76                | 15.06               | 36.11               |
| <b>Hasil penulis paper (Table I, 300 epoch)</b>   |         |       |       |                      |                      |                     |                     |                     |
| Paper                                             | YOLOv3  | 300   | 22.00 | 34.10                | 23.40                | 1.60                | 9.60                | 23.60               |
| Paper                                             | YOLOv4  | 300   | 22.40 | 32.90                | 24.50                | 0.70                | 0.74                | 24.40               |
| Paper                                             | YOLOv5s | 300   | 25.30 | 36.10                | 27.60                | 4.70                | 14.70               | 27.00               |
| Paper                                             | YOLOv7  | 300   | 33.20 | 44.30                | 35.00                | 5.90                | 20.00               | 35.60               |
| Paper                                             | YOLOF   | 300   | 26.20 | 41.50                | 28.60                | 1.40                | 10.80               | 28.60               |



Gambar 2. Perbandingan Hasil

Dataset yang digunakan yaitu ZeroWaste-F dengan full supervised deteksi.

Berdasarkan Tabel I, terdapat perbedaan performa antara hasil eksperimen 30 epoch dan hasil paper 300 epoch. Perbandingan dilakukan menggunakan enam metrik COCO, yaitu AP, AP<sub>50</sub>, AP<sub>75</sub>, AP<sub>s</sub>, AP<sub>m</sub>, dan AP<sub>l</sub>. Seluruh nilai dinyatakan dalam persen.

Pada YOLOv3, eksperimen memperoleh AP sebesar 16,24%, lebih rendah dibandingkan hasil paper sebesar 22,00%. Nilai AP<sub>50</sub> dan AP<sub>75</sub> eksperimen masing-masing sebesar 30,57% dan 15,36%, sedangkan paper melaporkan sebesar 34,10% dan 23,40%. Berdasarkan ukuran objek, eksperimen memperoleh AP<sub>s</sub>, AP<sub>m</sub>, dan AP<sub>l</sub> sebesar 0,16%, 11,43%, dan 17,41%, sedangkan hasil paper masing-masing sebesar 1,60%, 9,60%, dan 23,60%. Dengan demikian, YOLOv3 pada eksperimen ini memiliki performa lebih rendah pada sebagian besar metrik, tetapi memperoleh AP<sub>m</sub> lebih tinggi dibandingkan paper. Hasil prediksi YOLOv3 dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.

imen ini memiliki performa lebih rendah pada sebagian besar metrik, tetapi memperoleh AP<sub>m</sub> lebih tinggi dibandingkan paper. Hasil prediksi YOLOv3 dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3. Prediksi YOLOv3

Pada YOLOv4, eksperimen memperoleh AP sebesar 23,24%, sedangkan hasil paper sebesar 22,40%. Nilai AP<sub>50</sub> dan AP<sub>75</sub> eksperimen mencapai 34,74% dan 25,60%, lebih tinggi dibandingkan paper sebesar 32,90% dan 24,50%. Nilai AP<sub>s</sub> eksperimen sebesar 0,54%, lebih rendah dibandingkan paper sebesar 0,70%. Sebaliknya, AP<sub>m</sub> dan AP<sub>l</sub> eksperimen mencapai 16,97% dan 24,54%, sedangkan paper melaporkan 0,74% dan 24,40%. Nilai AP<sub>m</sub> sebesar 0,74% dicantumkan sesuai Table I paper. Secara keseluruhan, YOLOv4 pada eksperimen ini memperoleh nilai lebih tinggi pada lima dari enam metrik. Hasil prediksi YOLOv4 dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini.

Pada YOLOv5s, eksperimen memperoleh AP sebesar 27,25%, lebih tinggi dibandingkan hasil paper sebesar 25,30%. Nilai AP<sub>50</sub> dan AP<sub>75</sub> eksperimen masing-masing sebesar 39,37% dan 29,93%, sedangkan hasil paper sebesar 36,10% dan 27,60%. Namun, AP<sub>s</sub> dan AP<sub>m</sub> eksperimen sebesar 1,43%



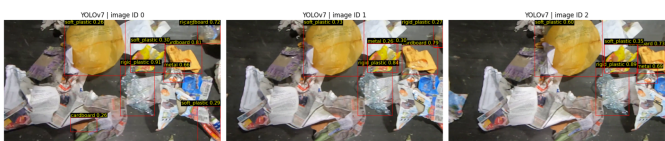
Gambar 4. Prediksi YOLOv4

dan 14,09%, lebih rendah dibandingkan paper sebesar 4,70% dan 14,70%. Untuk objek besar, eksperimen memperoleh  $AP_l$  sebesar 29,31%, lebih tinggi dibandingkan paper sebesar 27,00%. Hasil ini menunjukkan peningkatan AP keseluruhan dan performa objek besar, tetapi belum menunjukkan peningkatan pada objek kecil dan sedang. Hasil prediksi YOLOv5s dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Prediksi YOLOv5s

Pada YOLOv7, eksperimen memperoleh AP sebesar 34,68%, sedangkan paper melaporkan 33,20%. Nilai  $AP_{50}$  dan  $AP_{75}$  eksperimen mencapai 47,30% dan 37,33%, lebih tinggi dibandingkan hasil paper sebesar 44,30% dan 35,00%. Berdasarkan ukuran objek,  $AP_s$  eksperimen sebesar 4,02%, lebih rendah dibandingkan paper sebesar 5,90%. Sementara itu,  $AP_m$  dan  $AP_l$  eksperimen sebesar 20,31% dan 37,56%, lebih tinggi dibandingkan paper sebesar 20,00% dan 35,60%. YOLOv7 memperoleh AP tertinggi pada eksperimen ini maupun pada kelompok model yang dilaporkan penulis paper. Hasil prediksi YOLOv7 dapat dilihat pada Gambar 6 dibawah ini.



Gambar 6. Prediksi YOLOv7

Pada YOLOF, eksperimen memperoleh AP sebesar 30,91%, lebih tinggi dibandingkan hasil paper sebesar 26,20%. Nilai  $AP_{50}$  dan  $AP_{75}$  eksperimen masing-masing sebesar 44,72% dan 35,69%, sedangkan paper melaporkan 41,50% dan 28,60%. Nilai  $AP_s$ ,  $AP_m$ , dan  $AP_l$  eksperimen mencapai 7,28%, 19,42%, dan 33,22%, lebih tinggi dibandingkan hasil paper sebesar 1,40%, 10,80%, dan 28,60%. Dengan demikian, YOLOF pada eksperimen ini memperoleh nilai lebih tinggi pada seluruh metrik. YOLOF juga mencapai  $AP_s$  tertinggi

di antara seluruh model yang diuji dalam eksperimen. Hasil prediksi YOLOF dapat dilihat pada Gambar 7 dibawah ini.



Gambar 7. Prediksi YOLOF

Sebagai model tambahan, YOLO11n memperoleh AP sebesar 23,95%,  $AP_{50}$  sebesar 34,13%, dan  $AP_{75}$  sebesar 25,77%. Nilai  $AP_s$ ,  $AP_m$ , dan  $AP_l$  masing-masing sebesar 2,08%, 14,88%, dan 25,73%. Sementara itu, YOLO11x memperoleh AP sebesar 33,14%,  $AP_{50}$  sebesar 44,09%, dan  $AP_{75}$  sebesar 35,65%. Nilai  $AP_s$ ,  $AP_m$ , dan  $AP_l$  masing-masing sebesar 4,76%, 15,06%, dan 36,11%. YOLO11x mengungguli YOLO11n pada seluruh metrik, tetapi AP keseluruhannya masih lebih rendah dibandingkan YOLOv7 pada eksperimen ini. Kedua model YOLO11 tidak dilaporkan dalam paper rujukan sehingga tidak memiliki pasangan hasil paper untuk perbandingan model yang sama. Hasil prediksi YOLO11n dan YOLO11x dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9 dibawah ini.



Gambar 8. Prediksi YOLO11n



Gambar 9. Prediksi YOLO11x

## VI. KESIMPULAN & KETERBATASAN

Eksperimen 30 epoch, YOLOv7 memperoleh AP tertinggi sebesar 34,68%, diikuti YOLO11x sebesar 33,14% dan YOLOF sebesar 30,91%. YOLOv7 juga mencapai  $AP_{50}$  dan  $AP_{75}$  tertinggi, masing-masing 47,30% dan 37,33%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa YOLOv7 memberikan performa deteksi keseluruhan terbaik di antara model yang diuji pada konfigurasi eksperimen ini.

Dibandingkan angka paper, AP YOLOv7 meningkat sebesar 1,48 poin persentase dan YOLOF meningkat sebesar 4,71 poin persentase. Sebaliknya, AP YOLOv3 lebih rendah sebesar 5,76 poin persentase. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat dikaitkan hanya dengan jumlah epoch. Eksperimen ini

menggunakan 30 epoch karena keterbatasan waktu dan sumber daya komputasi, sedangkan paper menggunakan 300 epoch. Perbedaan batch, implementasi, augmentasi, dan konfigurasi lainnya juga dapat memengaruhi hasil.

Oleh karena itu, perbandingan ini menunjukkan hasil yang diperoleh dalam kondisi eksperimen masing-masing, bukan membuktikan bahwa training 30 epoch lebih baik daripada 300 epoch.

#### REFERENCES

- [1] N. D. Vo, B. N. Tran, H. N. N. Van, K. B. T. Duong, T. V. Le, dan N. Nguyen, "Empirical Study of Real-time One-Stage Object Detection Methods on Recyclable Waste Dataset," *2022 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies*, pp. 268–273, 2022, doi: 10.1109/RIVF55975.2022.10013902.